Actividad 15. La fotografía como testigo: extracción de metadatos GPS para geolocalización.

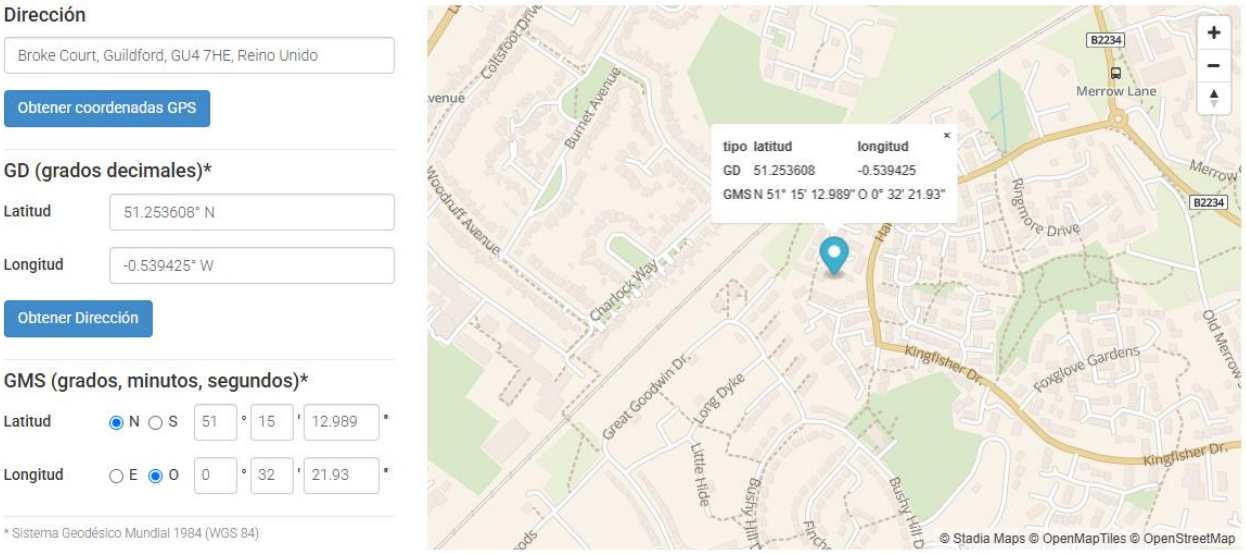
Utilicé ExifTool y responda conforme al análisis de metadatos de los archivos de origen.

Parte I. Análisis de metadatos del fichero WOA database application form.docx.

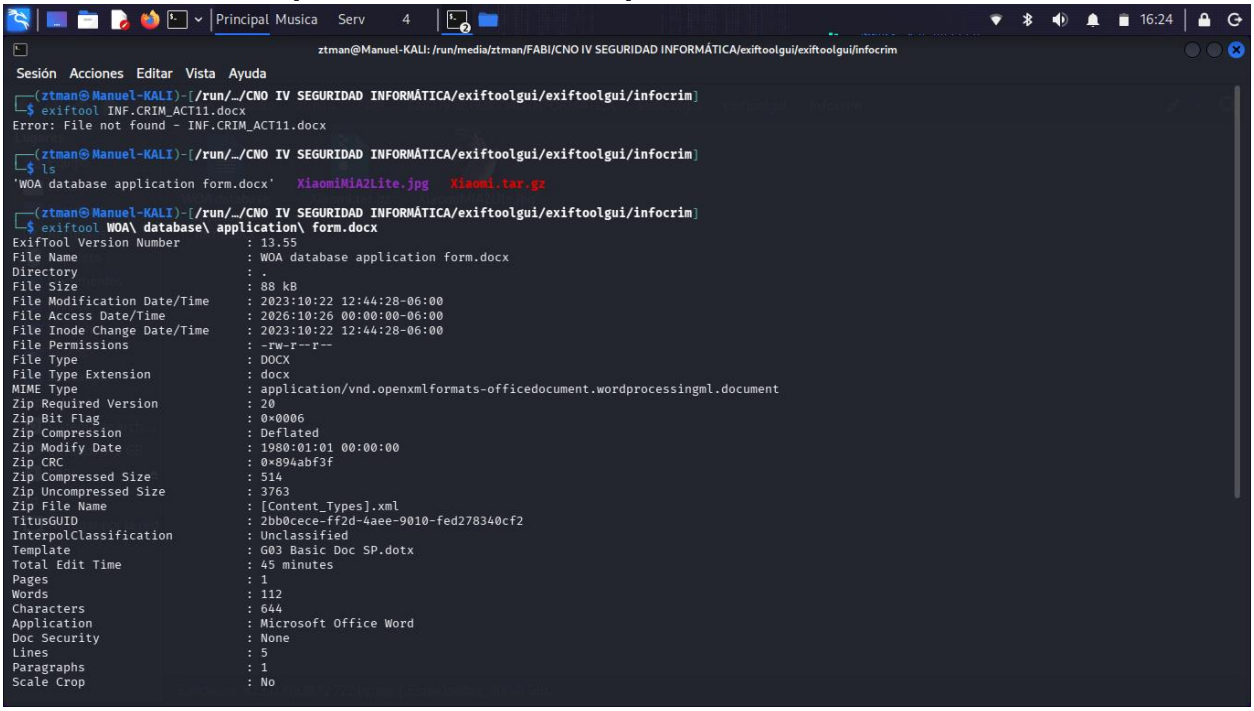
1. ¿Cómo categorizó el archivo INTERPOL?
   Unclassified
2. ¿Qué template fue utilizado para la elaboración del archivo por parte de INTERPOL?
   G03 Basic Doc SP.dotx
3. ¿Cuál fue el tiempo total de edición del fichero?
   45 minutes
4. Identifique la Compañía propietaria del fichero.
   OIPC - INTERPOL
5. ¿Quién realizó la última modificación del fichero?
   Carolyn Lejeune
6. ¿Cuál fue la fecha de creación del fichero en investigación?
   03 – 05 – 2013 15:35:00Z
7. De acuerdo al análisis de metadatos del fichero de INTERPOL, identifique el creador del mismo.
   Carolyn Lejeune

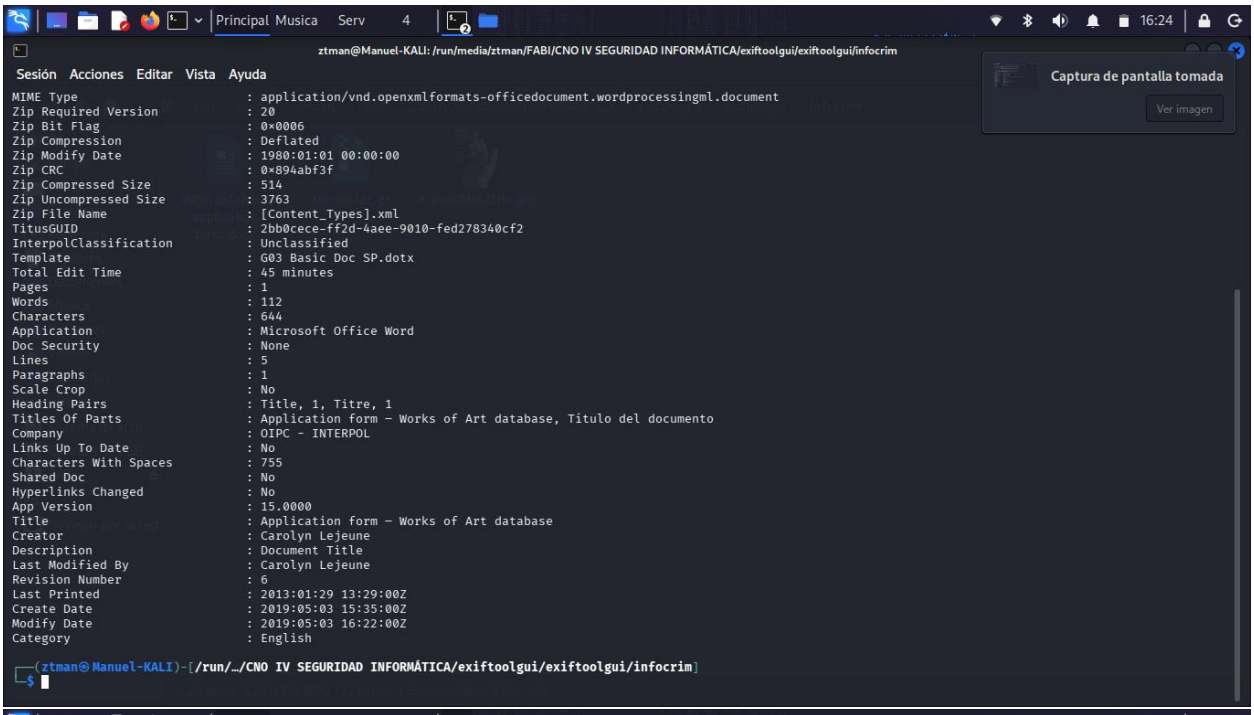
Parte II. Análisis de metadatos del fichero XiaomiMiA2Lite.jpg

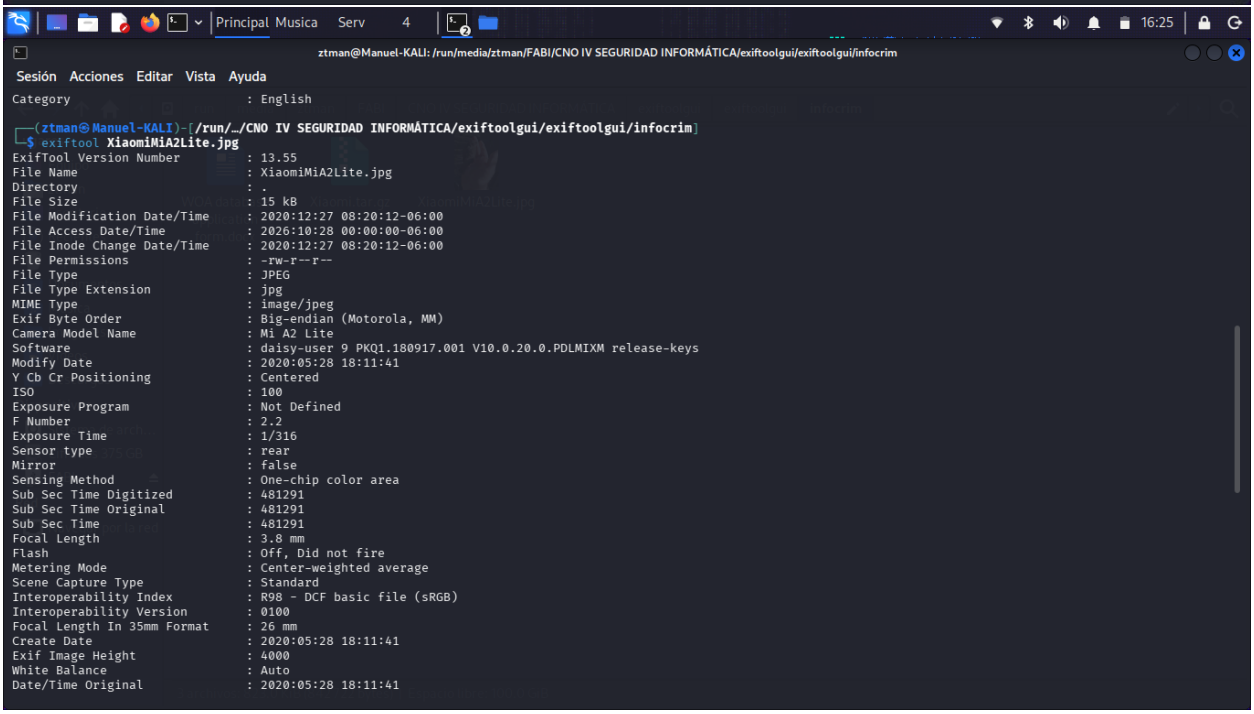
1. ¿Cuál fue la apertura ISO utilizada?
   100
2. ¿Cuál es la longitud focal de la cámara con la que fue capturada la imagen?
   3.8 mm
3. ¿Señale si se utilizó la captura con Flash para obtener la imagen?
   Off, Did not fire.
4. Señale la fecha de creación del archivo.
   28 – 05 – 2020 18:11:41.481291
5. Identifique los datos de ubicación GPS y señale el lugar exacto dónde la fotografía fue tomada.
   GPS Position: 51 deg 15′ 12.99″ N, 0 deg 32′ 21.93 W
   GPS Latitude: 51 deg 15′ 12.99″ N
   GPS Longitude: 0 deg 32′ 21.93 W
   Formato Decimal: `51.253608° N, -0.539425° W`

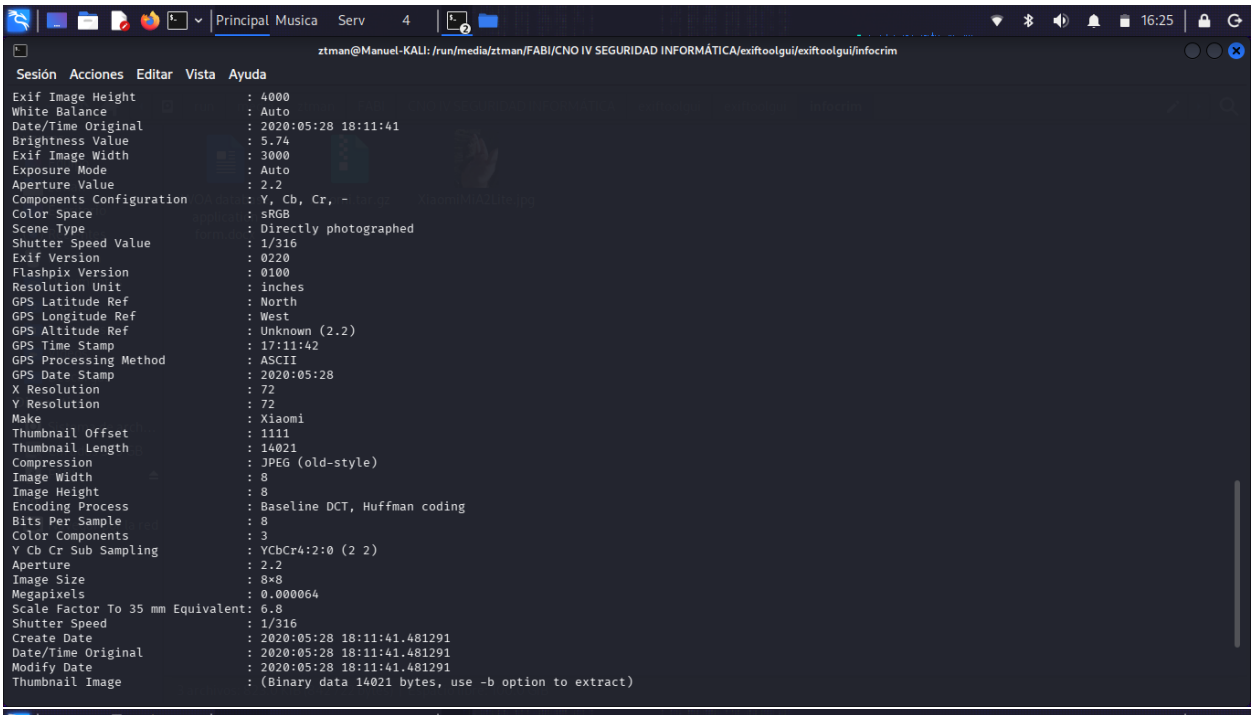


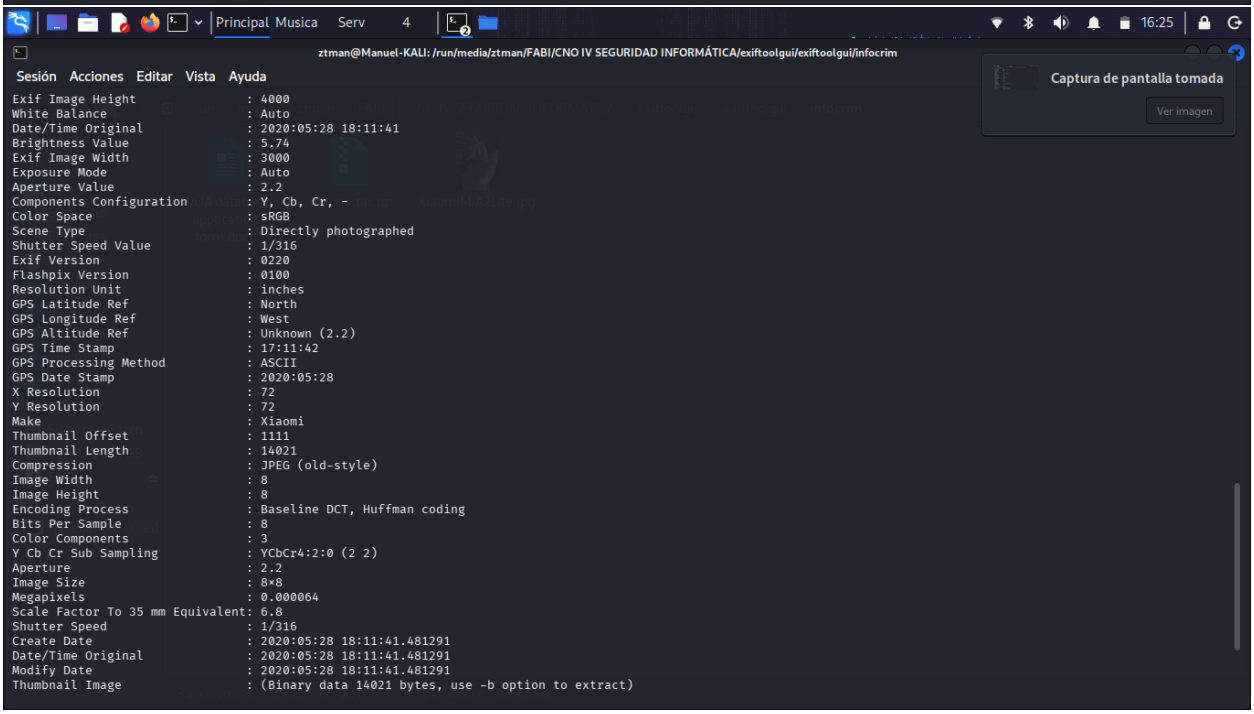
6. Elimine todos los metadatos de la muestra que se analiza.
(La actividad fue realizada en la computadora de mi compañero Manuel, pero si fue realizada por mi Fabiola Calvillo Galván, la ruta que se muestra en las imágenes es de mi memoria USB, pero todo fue realizado por mi).

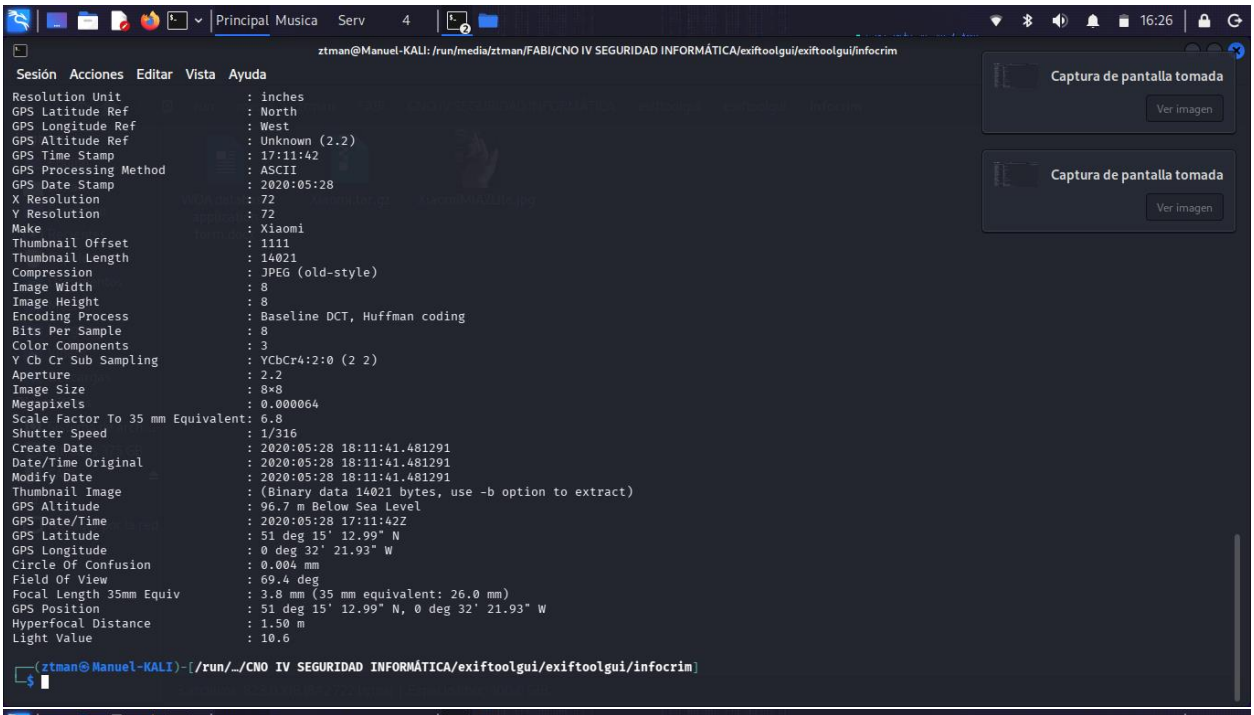


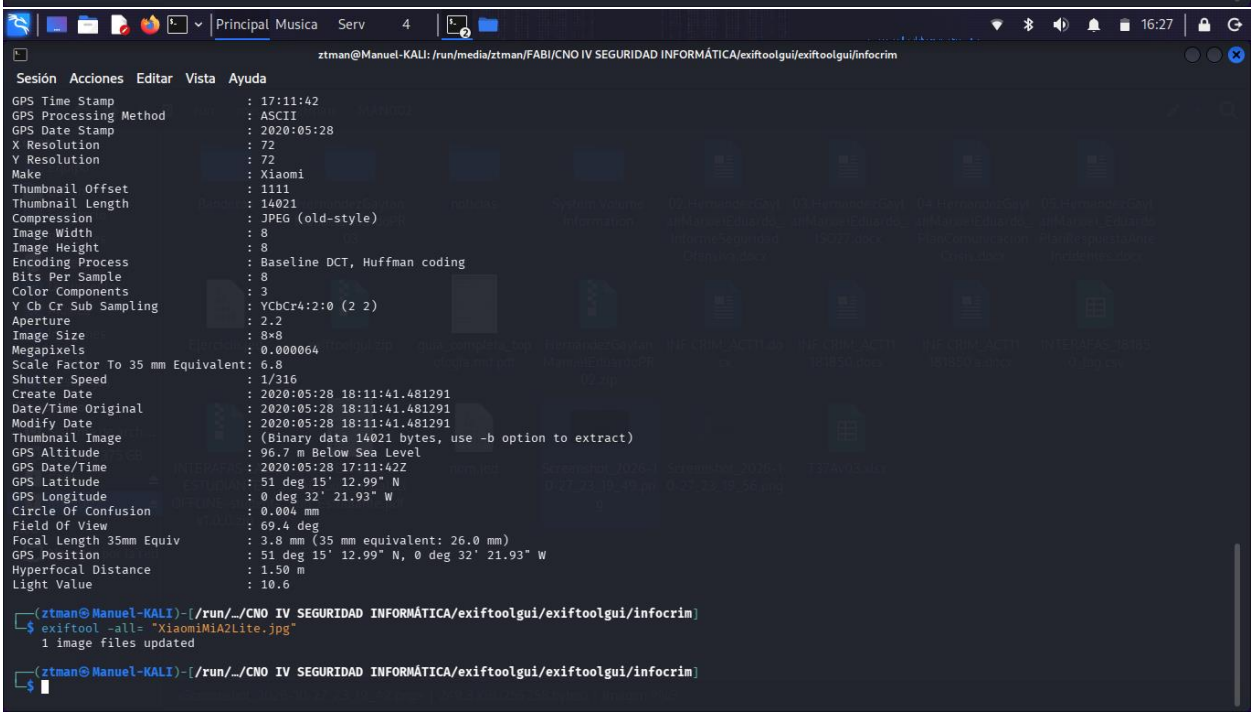

Principal Musica Serv 4
16:24
ztman@Manuel-KALI: /run/media/ztman/FABI/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
Captura de pantalla tomada
Ver imagen
MIME Type : application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Zip Required Version : 20
Zip Bit Flag : 0×0006
Zip Compression : Deflated
Zip Modify Date : 1980:01:01 00:00:00
Zip CRC : 0×894abf3f
Zip Compressed Size : 514
Zip Uncompressed Size : 3763
Zip File Name : [Content_Types].xml
TitusGUID : 2bb0cece-ff2d-4aee-9010-fed278340cf2
InterpolClassification : Unclassified
Template : G03 Basic Doc SP.dotx
Total Edit Time : 45 minutes
Pages : 1
Words : 112
Characters : 644
Application : Microsoft Office Word
Doc Security : None
Lines : 5
Paragraphs : 1
Scale Crop : No
Heading Pairs : Title, 1, Titre, 1
Titles Of Parts : Application form – Works of Art database, Título del documento
Company : OIPC - INTERPOL
Links Up To Date : No
Characters With Spaces : 755
Shared Doc : No
Hyperlinks Changed : No
App Version : 15.0000
Title : Application form – Works of Art database
Creator : Carolyn Lejeune
Description : Document Title
Last Modified By : Carolyn Lejeune
Revision Number : 6
Last Printed : 2013:01:29 13:29:00Z
Create Date : 2019:05:03 15:35:00Z
Modify Date : 2019:05:03 16:22:00Z
Category : English
(ztman㉿Manuel-KALI)-[/run/…/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim]
$

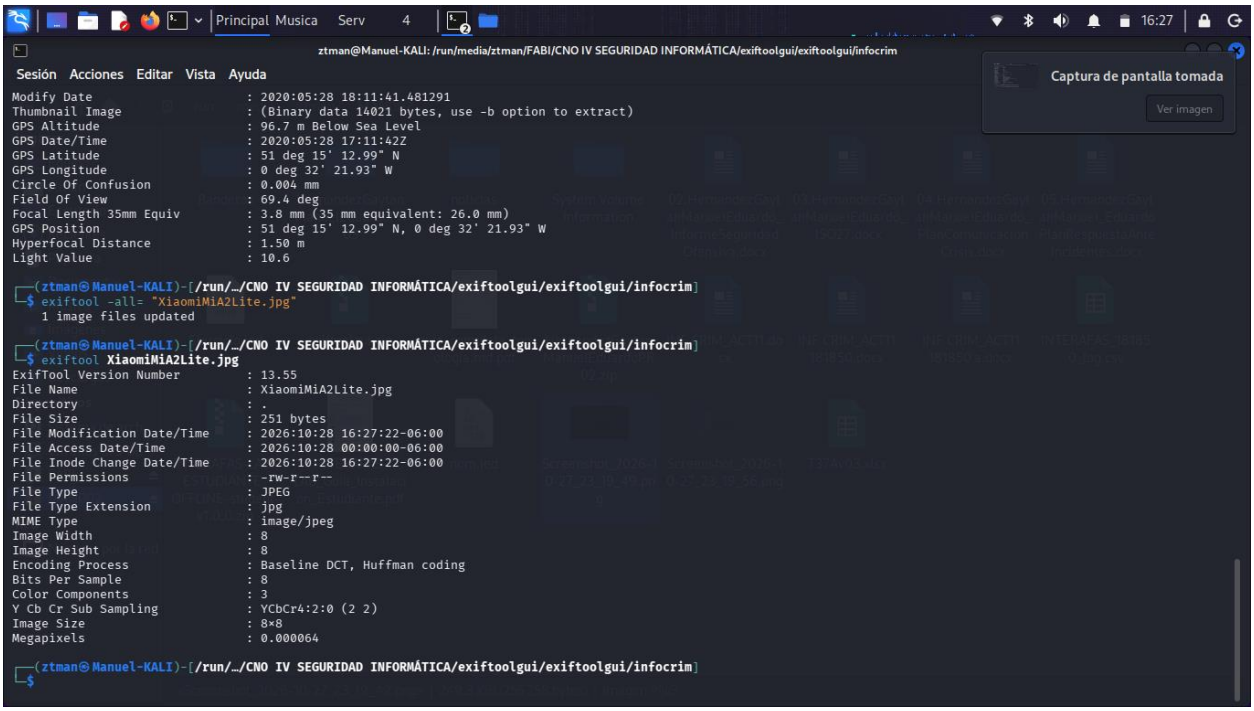

Principal Musica Serv 4
16:25
ztman@Manuel-KALI: /run/media/ztman/FABI/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
Category : English
(ztman㉿Manuel-KALI)-[/run/…/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim]
$ exiftool XiaomiMiA2Lite.jpg
ExifTool Version Number : 13.55
File Name : XiaomiMiA2Lite.jpg
Directory : .
File Size : 15 kB
File Modification Date/Time : 2020:12:27 08:20:12-06:00
File Access Date/Time : 2026:10:28 00:00:00-06:00
File Inode Change Date/Time : 2020:12:27 08:20:12-06:00
File Permissions : -rw-r--r--
File Type : JPEG
File Type Extension : jpg
MIME Type : image/jpeg
Exif Byte Order : Big-endian (Motorola, MM)
Camera Model Name : Mi A2 Lite
Software : daisy-user 9 PKQ1.180917.001 V10.0.20.0.PDLMIXM release-keys
Modify Date : 2020:05:28 18:11:41
Y Cb Cr Positioning : Centered
ISO : 100
Exposure Program : Not Defined
F Number : 2.2
Exposure Time : 1/316
Sensor type : rear
Mirror : false
Sensing Method : One-chip color area
Sub Sec Time Digitized : 481291
Sub Sec Time Original : 481291
Sub Sec Time : 481291
Focal Length : 3.8 mm
Flash : Off, Did not fire
Metering Mode : Center-weighted average
Scene Capture Type : Standard
Interoperability Index : R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version : 0100
Focal Length In 35mm Format : 26 mm
Create Date : 2020:05:28 18:11:41
Exif Image Height : 4000
White Balance : Auto
Date/Time Original : 2020:05:28 18:11:41


Principal Musica Serv 4
16:25
ztman@Manuel-KALI: /run/media/ztman/FABI/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
Exif Image Height : 4000
White Balance : Auto
Date/Time Original : 2020:05:28 18:11:41
Brightness Value : 5.74
Exif Image Width : 3000
Exposure Mode : Auto
Aperture Value : 2.2
Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
Color Space : sRGB
Scene Type : Directly photographed
Shutter Speed Value : 1/316
Exif Version : 0220
Flashpix Version : 0100
Resolution Unit : inches
GPS Latitude Ref : North
GPS Longitude Ref : West
GPS Altitude Ref : Unknown (2.2)
GPS Time Stamp : 17:11:42
GPS Processing Method : ASCII
GPS Date Stamp : 2020:05:28
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Make : Xiaomi
Thumbnail Offset : 1111
Thumbnail Length : 14021
Compression : JPEG (old-style)
Image Width : 8
Image Height : 8
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture : 2.2
Image Size : 8×8
Megapixels : 0.000064
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.8
Shutter Speed : 1/316
Create Date : 2020:05:28 18:11:41.481291
Date/Time Original : 2020:05:28 18:11:41.481291
Modify Date : 2020:05:28 18:11:41.481291
Thumbnail Image : (Binary data 14021 bytes, use -b option to extract)


Principal Musica Serv 4
16:25
ztman@Manuel-KALI: /run/media/ztman/FABI/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
Captura de pantalla tomada
Ver imagen
Exif Image Height : 4000
White Balance : Auto
Date/Time Original : 2020:05:28 18:11:41
Brightness Value : 5.74
Exif Image Width : 3000
Exposure Mode : Auto
Aperture Value : 2.2
Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
Color Space : sRGB
Scene Type : Directly photographed
Shutter Speed Value : 1/316
Exif Version : 0220
Flashpix Version : 0100
Resolution Unit : inches
GPS Latitude Ref : North
GPS Longitude Ref : West
GPS Altitude Ref : Unknown (2.2)
GPS Time Stamp : 17:11:42
GPS Processing Method : ASCII
GPS Date Stamp : 2020:05:28
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Make : Xiaomi
Thumbnail Offset : 1111
Thumbnail Length : 14021
Compression : JPEG (old-style)
Image Width : 8
Image Height : 8
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture : 2.2
Image Size : 8×8
Megapixels : 0.000064
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.8
Shutter Speed : 1/316
Create Date : 2020:05:28 18:11:41.481291
Date/Time Original : 2020:05:28 18:11:41.481291
Modify Date : 2020:05:28 18:11:41.481291
Thumbnail Image : (Binary data 14021 bytes, use -b option to extract)


Principal Musica Serv 4
16:26
ztman@Manuel-KALI: /run/media/ztman/FABI/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
Resolution Unit : inches
GPS Latitude Ref : North
GPS Longitude Ref : West
GPS Altitude Ref : Unknown (2.2)
GPS Time Stamp : 17:11:42
GPS Processing Method : ASCII
GPS Date Stamp : 2020:05:28
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Make : Xiaomi
Thumbnail Offset : 1111
Thumbnail Length : 14021
Compression : JPEG (old-style)
Image Width : 8
Image Height : 8
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture : 2.2
Image Size : 8×8
Megapixels : 0.000064
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.8
Shutter Speed : 1/316
Create Date : 2020:05:28 18:11:41.481291
Date/Time Original : 2020:05:28 18:11:41.481291
Modify Date : 2020:05:28 18:11:41.481291
Thumbnail Image : (Binary data 14021 bytes, use -b option to extract)
GPS Altitude : 96.7 m Below Sea Level
GPS Date/Time : 2020:05:28 17:11:42Z
GPS Latitude : 51 deg 15' 12.99" N
GPS Longitude : 0 deg 32' 21.93" W
Circle Of Confusion : 0.004 mm
Field Of View : 69.4 deg
Focal Length 35mm Equiv : 3.8 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
GPS Position : 51 deg 15' 12.99" N, 0 deg 32' 21.93" W
Hyperfocal Distance : 1.50 m
Light Value : 10.6
(ztman㉿Manuel-KALI)-[/run/…/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim]
$
Captura de pantalla tomada
Ver imagen
Captura de pantalla tomada
Ver imagen


Principal Musica Serv 4
16:27
ztman@Manuel-KALI: /run/media/ztman/FABI/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
GPS Time Stamp : 17:11:42
GPS Processing Method : ASCII
GPS Date Stamp : 2020:05:28
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Make : Xiaomi
Thumbnail Offset : 1111
Thumbnail Length : 14021
Compression : JPEG (old-style)
Image Width : 8
Image Height : 8
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture : 2.2
Image Size : 8×8
Megapixels : 0.000064
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.8
Shutter Speed : 1/316
Create Date : 2020:05:28 18:11:41.481291
Date/Time Original : 2020:05:28 18:11:41.481291
Modify Date : 2020:05:28 18:11:41.481291
Thumbnail Image : (Binary data 14021 bytes, use -b option to extract)
GPS Altitude : 96.7 m Below Sea Level
GPS Date/Time : 2020:05:28 17:11:42Z
GPS Latitude : 51 deg 15' 12.99" N
GPS Longitude : 0 deg 32' 21.93" W
Circle Of Confusion : 0.004 mm
Field Of View : 69.4 deg
Focal Length 35mm Equiv : 3.8 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
GPS Position : 51 deg 15' 12.99" N, 0 deg 32' 21.93" W
Hyperfocal Distance : 1.50 m
Light Value : 10.6
(ztman㉿Manuel-KALI)-[/run/…/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim]
$ exiftool -all= "XiaomiMiA2Lite.jpg"
1 image files updated
(ztman㉿Manuel-KALI)-[/run/…/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim]
$


Principal Musica Serv 4
16:27
ztman@Manuel-KALI: /run/media/ztman/FABI/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
Captura de pantalla tomada
Ver imagen
Modify Date : 2020:05:28 18:11:41.481291
Thumbnail Image : (Binary data 14021 bytes, use -b option to extract)
GPS Altitude : 96.7 m Below Sea Level
GPS Date/Time : 2020:05:28 17:11:42Z
GPS Latitude : 51 deg 15' 12.99" N
GPS Longitude : 0 deg 32' 21.93" W
Circle Of Confusion : 0.004 mm
Field Of View : 69.4 deg
Focal Length 35mm Equiv : 3.8 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
GPS Position : 51 deg 15' 12.99" N, 0 deg 32' 21.93" W
Hyperfocal Distance : 1.50 m
Light Value : 10.6
(ztman㉿Manuel-KALI)-[/run/…/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim]
$ exiftool -all= "XiaomiMiA2Lite.jpg"
1 image files updated
(ztman㉿Manuel-KALI)-[/run/…/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim]
$ exiftool XiaomiMiA2Lite.jpg
ExifTool Version Number : 13.55
File Name : XiaomiMiA2Lite.jpg
Directory : .
File Size : 251 bytes
File Modification Date/Time : 2026:10:28 16:27:22-06:00
File Access Date/Time : 2026:10:28 00:00:00-06:00
File Inode Change Date/Time : 2026:10:28 16:27:22-06:00
File Permissions : -rw-r--r--
File Type : JPEG
File Type Extension : jpg
MIME Type : image/jpeg
Image Width : 8
Image Height : 8
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size : 8×8
Megapixels : 0.000064
(ztman㉿Manuel-KALI)-[/run/…/CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA/exiftoolgui/exiftoolgui/infocrim]
$